网络首发时间：2024-10-09 16:07:25
网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.1421.N.20241008.1531.002

政府支持下研发联盟的公共价值创造分析
——以美国国家制造创新网络为例

杨佳[1,2],杨国梁[1,2*]

1. 中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190
2. 中国科学院大学公共政策与管理学院,北京 100049

摘要 对公共部门与私营部门在协作过程中政府角色定位及其组织机制的考察,有助于增进对中国政府组织与私营部门研发合作逻辑及运行的理解,并创造更大的公共价值。以美国国家制造创新网络——研发联盟集合体为研究对象,在政府与市场关系理论、创新生态系统理论,以及公共价值创造理论的基础上,分别从公共价值使命定位、合法性与政治支持、行动能力塑造几个方面分析了美国国家制造创新网络的公共价值创造机制。美国国家制造创新网络是政产学研各界共同推动美国先进制造发展的重要手段,其致力于推动科技决策价值使命的合理性、组织政治的合法性,以及行动能力的整体塑造,为国家创新系统的优化提供参考和借鉴,创造超产业的领先性、示范性、广泛性的公共价值。

关键词 协作网络;制造业创新生态系统;美国国家制造创新网络

党的二十大报告指出,“建设现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上……”“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位……”[1],制造业作为现代化产业的支柱及创新的重要应用领域,发展先进制造业具有重要的战略意义。尽管我国研发投入力度不断加大,但效果却不尽如人意,制造业领域的众多关键核心技术仍然亟待突破。研发联盟是新型举国体制的一种重要组

收稿日期:2024-02-06;修回日期:2024-04-20
基金项目:中国科协创新战略研究院科研项目(2021-pgs-010)
作者简介:杨佳,博士研究生,研究方向为科学技术创新政策,电子信箱:1175501745@qq.com;杨国梁(通信作者),研究员,研究方向为科技评价,电子信箱:glyang@casipm.ac.cn
引用格式:杨佳, 杨国梁. 政府支持下研发联盟的公共价值创造分析——以美国国家制造创新网络为例[J]. 科技导报, 2024, 42(): ; doi:10.3981/j.issn.1000-7857. 2024.02.00222

织形式。通过研发联盟的构建,有望探索一个适应研发合作的政府角色,以更好处理好政府与市场之间的关系。

围绕研发联盟建设的政府作用议题,相关研究集中在合作动机[2]、支持路径和效应[3-4]、合作机制[5]及演化发展[6-7]等方面。已有研究认为,政府在研发联盟建设中发挥着激励协同的作用。如果政府无法扮演恰当的角色,就难以让各方形成有效合作,不利于解决关键核心技术突破问题,以及推动经济高质量发展。

政府支持的研发联盟是引导并利用私人部门研发投入的重要方式之一,在技术联合攻关方面扮演着重要角色。国际历史经验表明,政府参与的研发联盟,如日本的超大规模集成电路计划、美国的半导体联盟计划等,比政府不参与的研发联盟更容易取得成功。

2012年,美国先进制造伙伴关系(AMP)建议通过美国国家制造创新网络——不同技术领域的联盟,大规模地推广公私研发合作新范式,为国家创新生态系统建设注入新的力量。该范式于2014年得到实施,即美国国家制造创新网络(后更名为"美国制造"),是政府支持制造业研发联盟建设的重要范例。然而,学术界对美国国家制造创新网络的相关研究中公共价值的创造认识不够深入。一方面,针对美国国家制造创新网络的概览式介绍[8-11]较多,而深入挖掘的研究减少。另一方面,虽然一些学者围绕美国国家制造创新网络的制度设计进行了分析,指出其是市场与官方权威制度的结合[12],以及填补创新链中间缺失环节的重要组织[13],但这些分析较为宏观,未能将政府资助研发联盟的内在逻辑展现出来。总的来说,已有研究对"美国制造"倡议中政府角色的内在逻辑机制缺乏深入的学理分析,对政策和实践层面的启示不足。

美国国家制造创新网络是政府资助的先进制造研发联盟网络,是建设先进制造创新生态系统的重要组织制度创新,尤为值得进一步挖掘。本文以此为研究对象,以公共价值创造理论为框架,剖析政府支持研发联盟建设的组织机制,以期探索我国可借鉴的经验。

1 研究设计与研究框架

1.1 政府支持私人研发合作的内在机制

根据政府与市场对研发的不同定位角色,政府投资于技术创新流程中的基础研究,市场投资于后端的产品创新。随着发展,创新链的中间环节投资出现低洼效应,为政府支持创新链中间环节的研发联盟组织建设提供了坚实的经济理论基础和实践依据。一是,政府支持研发联盟建设具有显著的规模经济效应,研发成本随研发量的增加而递减,研发由不合作转为合作、相关技术从无到有,才能体现公私研发合作的价值。二是,市场内企业投资研发会产生溢出效应,市场主体没有长期大量投资的动力,需要政府投资于研发合作。三是,关键共性技术具有非排他性,虽然企业可以拒绝研发合作,但其新技术应用能力及开发能力是其核心资本,如果企业没有研发能力,就不能很好地利用研发成果。

1.2 政府支持下研发联盟的公共价值创造分析框架

为了更好分析政府在支持研发联盟建设中的作用,选用穆尔提出的公共价值创造的战略三角框架进行系统分析。

1995年,穆尔在《创造公共价值:政府的战略管理》一书中,指出了战略发展的公共价值范式,即公共价值创造战略三角,为政府管理者提供了指导战略[14]。随后,穆尔又把该范式推广到了非营利组织的管理上,从而适应于整个公共部门的管理。政府支持的研发联盟作为一种非营利组织同样适用此范式[15]。

战略三角的第1个关键点为公共价值,即将公共管理者的注意力引向指导组织的价值主张。第2个关键点为合法性和政治支持,即引导公共管理者关注所追求的价值从何而来的问题,包括政府授权和必要的财政资源,以及其他人(公民、选民代表、利益团体等)的同意。第3个关键点为行动能力,即将公共管理者注意力集中于调动足够的知识和能力来实现预期的结果。连接3个点的箭头表示公共管理者必须触及3个关键点。如果公共管

理者有一个取得广泛支持的且有价值的目标,但没有人知道如何实现,那么就面临因缺乏实现能力而失败的风险。如果公共管理者有一个有价值的目标且有能力实现,但没有市场需求,那么就会因为缺乏支持者而失败。如果公共管理者能获得支持,并且有能力实现目标,但没有创造任何价值,那么组织也没有存在的意义。这个模型把公共管理者的目光向上集中到研发联盟的授权者和监督者之上,向外集中到研发联盟要实现的目的和要创造的价值上,向内集中到研发联盟的管理。

为此,在上述理论基础上,本文提出政府培育研发联盟的公共价值创造分析框架(图1)。根据政府支持的研发联盟中公私伙伴关系(public-private-partnership,PPP)圈层的不同,将其分为联盟内部公私伙伴关系和外围公私伙伴关系。联盟内公私伙伴关系,是公共部门与私营部门之间结成的有共同使命目标、共同资助、共享收益、共担风险的平等的组织间契约性实体组织。外围公私伙伴关系是指非联盟正式成员的利益相关者伙伴。政府支持研发联盟的公共价值在于创建公私合作的中间研发组织平台——先进制造系统,填补并优化国家创新系统。此类研发联盟需要政府授权并获得政治支持,以建立合法的组织地位和充足可持续的公共资源。此外,还需要调度有方的联盟行动或运作能力,通过全政府努力,采用新的激励机制充分调动产业积极性。它们作为中立的研发合作场所,

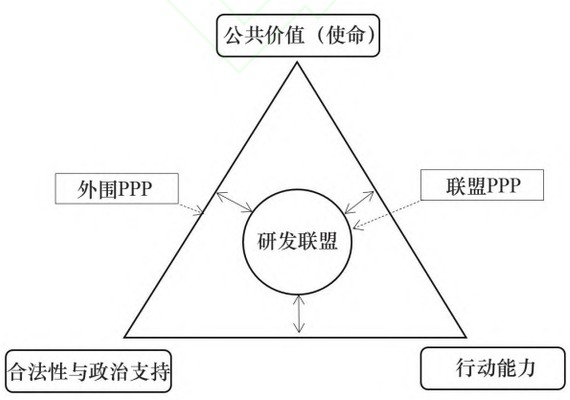


图1 政府支持的研发联盟公共价值创造分析框架

共同开发关键核心技术、人才等产出物,它们将从研发联盟成员溢出到外围的公私伙伴,甚至全国公众。研发联盟的价值创造能力与其公私伙伴关系强度呈正相关关系。在研发联盟内部公私伙伴关系与外围公私伙伴关系之间存在一定的张力,两者之间的利益关系需要恰当的平衡。

1.3 案例适用性

美国国家制造创新网络计划(Manufacturing USA)是由政府发起的与产业进行的一次大规模合作,目前包含17个制造创新所,美国制造创新所都是不同新兴技术公私伙伴关系下的研发联盟,具有研究的代表性与典型性。

这些制造创新所涵盖电子、材料、能源/环境、数字/自动化、生物制造等领域,是政府发起的以建立制造业创新生态系统的一次大规模协作。这些研发联盟是政产学研共同出资组建的新型实体组织,具备中间组织的属性。它们的特点表现为:其一,由联邦政府发起设立,联邦政府和产业等组织共同出资,并在国防部、商务部和能源部设立与产业之间的合作接口;其二,联盟组织和运作过程中,囊括了大学、国家实验室、大中小企业等多元异质主体,通过内部组织结构与会员结构融合的治理模式,创造了超产业的公共价值。

2 美国国家制造创新网络的公共价值创造机制分析

2.1 公共价值与使命

美国国家制造创新网络是联邦政府为调动产业力量而创立的国家先进制造协同行动网络,以填补国家创新系统中缺失的部分,提高其经济竞争力、维护国家安全和实现能源安全。在美国内部,创新生态系统面临制造与创新分裂问题,即发明到实际生产之间投资缺失的"死亡之谷"问题。美国联邦政府投资存在对区域集群的关注不够、研发投入存在规模、方向和组织缺口。在国际方面,其他国家竞相投资于先进产能,这也加剧了美国制造的空心化。为恢复美国产业公地和应对国际竞争,联邦政府支持的制造创新所(研发联盟)应运而生。

它们以建立区域先进制造中间组织为锚，促进产业和区域利益相关者组织共同行动，加速建设先进制造基础设施，强化经济国际竞争力[16]。这就需要在全国范围内形成共同的价值使命目标，为此，美国联邦政府采取由下而上的方式收集不同组织的意见和建议，凝聚共识。从2012年4月开始，联邦政府发布了公开信息请求和举行了5次深入的区域研讨会，吸收了全国范围内不同组织的观点。在此基础上，总统执行办公室和国家科学技术委员会发布《先进制造国家战略计划》，提出“实施国家创新政策”“优化联邦投资”“集聚利益相关者”的原则，实现“加快中小企业对先进技术的投资、共同培育先进劳动力、建立广泛的公私伙伴关系及增加制造业研发总体投入”的战略目标。随后，美国国家制造创新网络计划被战略性地提出，通过组建制造创新所，即不同技术领域内公私伙伴关系研发联盟，发展先进制造。

美国国家制造创新网络计划以“保持美国在先进制造方面的全球领导地位”为愿景，把“连接人员、思想和技术，以解决与产业相关的先进制造挑战，从而提高产业竞争力，促进经济繁荣，并加强国家安全”作为其使命方向，具有超越产业私人利益的商业价值至国家公益属性的公共价值。把“提高美国制造业竞争力、促进技术进步、发展劳动力、维持制造创新的稳定性”作为支撑愿景使命的4个目标，为制造创新网络的建立提供指导[17]。由愿景—使命—目标组成的目标体系，其宏观架构易于获得合法地位和政治支持，而且通过层次性表明了其可落实性（图2）。

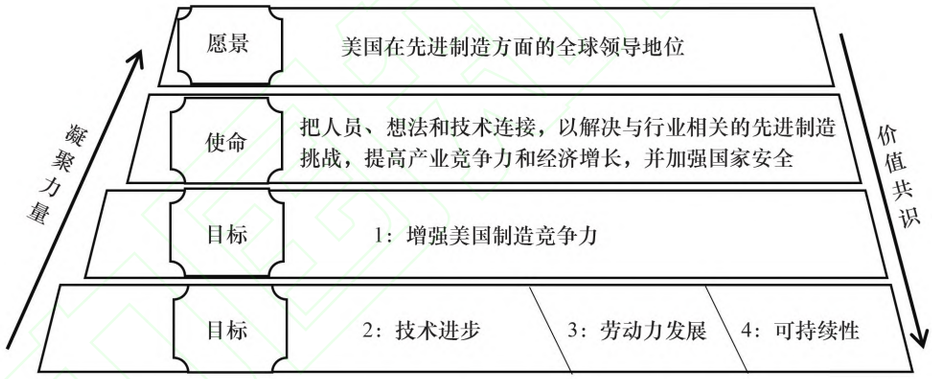


图2 美国国家制造创新网络计划的愿景、使命与目标

2.2 合法性与政治支持

美国国家制造创新网络计划以建立制造创新机构——研发联盟及其网络关系为核心内容（图3）。该网络作为一种非营利性研发联盟的组织集合，需要大量的政府投资和产业投资，这就要获得合法性和政治支持。美国国家制造创新网络的政策设计者考虑了自上而下和自下而上的授权环境，以获得政府和其他组织的资金支持。在技术创新链条的上游获得由政府资助者、公民、媒体、利益团体等的支持，在下游获得付费会员或客户的支持。

首先，弥补创新链中间制造环节的缺失，为新组织创造合理的生存空间。美国国家制造创新网络着力解决早期技术的制造能力转化问题，弥合从实验室技术到制造技术之间的缺口，并开发面向产业应用需求的技术。这种定位避免了与既有组织之间的定位或功能冲突，从根本上稳定了制造创新网络的组织地位。

其次，全政府集体协作为新组织提供一致的合法化支持制度。2014年美国国会通过了《振兴美国制造业与创新法案》，授权商务部下的国家标准与技术研究院设立先进制造办公室，统一协调联邦政府各部门的工作，并规定了3种合法途径[18]。这

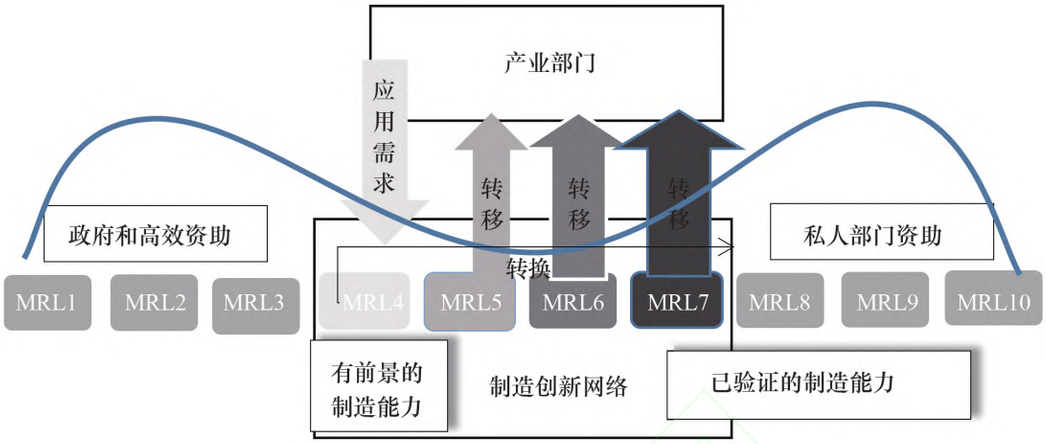


图3 美国国家制造创新网络的定位

3种途径分别为:联邦政府部门自主设立;经商务部部长认定设立;竞争设立,由提议团队设定,该途径由工业需求、新技术机会和联邦需求共同驱动。

再次,政府支持的研发联盟及其网络必须获得公众情感支持。它们既需要符合政府支持产业的政策范畴,又符合产业支持公共目标的实现,因此需要树立其超产业利益的公共使命形象形成与公众沟通的通道。“制造美国”作为政府支持的研发联盟的统一体,多次举办不同区域的研讨会等活动以及建立专门网站,公开宣传自身定位和使命形象。

最后,研发联盟实体组织的建立及运行必须获得财务支持。联邦政府以1:1的比例匹配并撬动产业部门的投资。除了初始投资外,持续获得私人部门与公共部门支持的关键在于研发联盟的实际效用。美国制造创新网络通过研发联盟的运作持续获取资源,创造特殊价值,并在公共价值创造战略三角中被会员组织、潜在会员组织等不同价值圈所获取。

2.3 行动能力塑造

研发联盟实体组织建设的难点在于建立多元异质组织之间的信任与合作能力,因此,公共管理者必须考虑整体行动能力,并使多元主体的跨部门跨层级实现内部凝聚性、稳定性和有效性。多元主体在与公共管理者进行价值共创时,也在创造属于自己的价值,既可能把公共价值创造战略三角作为自身战略的一部分,也可能在自我价值与公共价值存在冲突时放弃公共价值。研发联盟实体设计要考虑公私及多元主体的价值冲突或差异,创造合作的最大公约数和可持续性。

美国国家制造创新网络定位于恢复制造业创新生态系统,立足于法律和政治支持,采取商业化运作模式。通过不同技术领域内的公私伙伴关系建立制造创新所及其网络,充分考虑多元异质主体间需求共性和特性,主要从以下3方面塑造其行动能力(图4)。

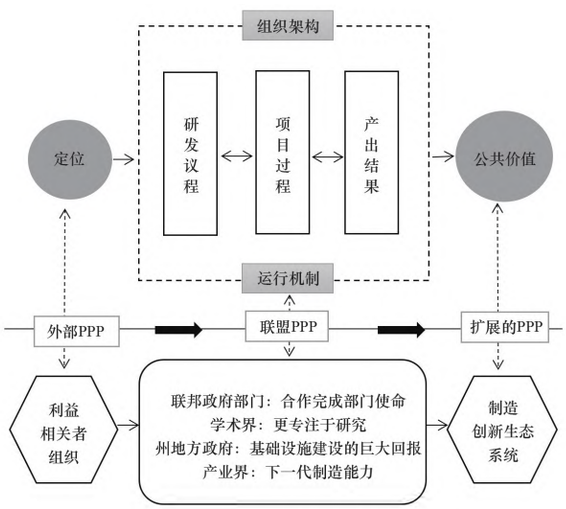


图4 基于价值模式的美国国家制造创新网络商业化运作

第一,吸引与汇聚能力。在既有国家创新体系的基础上,政府支持建立新研发合作组织需要吸引各方参与的强大动力。为强化合作并建立新型中间组织,政策设计者收集不同利益相关组织的诉求并将它们分类化,形成兼顾产业价值和公共价值的中间定位。具体而言,美国国家制造创新网络政策设计之初,把利益相关者分为联邦政府、学术界、地方政府、产业界等核心主体,帮助其分别实现公共使命、使学术研究更为专注、促进地方经济繁荣,以及获得下一代制造能力。关注中小企业的利益,为它们提供设施设备、集中研发、技术路线图、技术标准等机会,降低中小企业研发成本和风险。

第二,有序与稳定能力。政府支持下研发联盟需要特殊的制度安排和强大的技术领导力。政府支持的研发联盟通常以强影响力的主题技术为核心轴,表现为横向影响力和垂直影响力均很大,且具有强大的变革潜力和市场潜力。这种以特定技术来冠名的研发联盟能够快速创建并发展出适合其技术领域发展的商业模式,即允许研发联盟以最适合会员组织需求的方式安排其活动和分配资源。目前美国国家制造创新网络发展的17个研发联盟发展了适应不同技术领域的伙伴关系组织模式,如高级功能制造创新所由麻省理工学院(高校)作为其领导组织、快速模块化制造创新所由美国化学工程师协会(协会)领导、先进复合材料制造创新由柔性技术联盟(联盟)领导等。这些根据不同技术领域的公私伙伴关系基础建立的联盟,为研发合作的开展提供了稳固的基础。

第三,有效与持续能力。政府支持下研发联盟的有效运作和实现投入产出最佳配比,需要保持研发议程、实践过程、产出结果的一致性,使各方成员利益得到充分保障。美国国家制造创新网络中的研发联盟采取均衡化的治理结构,通常政、产、学、研各方创新主体均在合作组织中占有一定席位,且产业代表必须有一定比例,这保障了研发议程的公平性和实用性。在关键的知识产权配置方面,采取分类化的、中立的知识产权政策,保障知识产权实现、应用和扩散的公平性和合理性。在项目具体实施中,通过自下而上形成由不同的主体代表组成团队竞选相应的项目,促进了不同类型的研发合作,利用不同团队自我组织的优势向前推进。此外,美国国家制造创新网络的政策制定者还制定了较为科学合理的评估体系,通过建立监测系统,了解各个制造创新所的发展情况并及时发现存在的问题,进行优化调整,更好实现研发合作目标。

美国国家制造创新网络通过国家层面的统一协调,将实施权力下放到各个制造创新所(研发联盟),强化了整体网络运作能力。这些实际的行动能力对于公共价值创造使命、合法性和政治支持具有重要的作用,既是使命的落脚点,也是法律政治支持的着力点。

3 美国国家制造创新网络公共价值实现结果

从建立以来,美国国家制造创新网络在使命目标引领、合法性和政治支持,以及行动力三者作用下,创造了超越产业价值的公共价值。这些具有引领性、示范性、广泛性的公共价值体现在3个方面,一是共同开发了新的竞争前制造技术,如在生物制药制造、集成光子学制造和宽带隙电力电子制造等领域扩展先进制造技术的前沿;二是劳动力进行集中技能培训,实现了制造人才的无缝衔接;三是通过制造创新所的可持续化发展,强化基础设施建设,打造具有全球竞争力的美国制造创新生态系统。此外,还关注数字化智能制造和网络安全等主题,以提高先进技术在制造业中的集成度和安全性。

根据美国国家先进制造办公室给国会的年度报告[19-24],在创新生态系统建设效果方面,2016—2021年,会员总数增长将近3倍,包括了大中小企业、学术会员等多样化成员,尤其是大量中小企业(美国制造业供应链的关键)。在先进技术开发方面,2021年,这些制造创新所管理了708个应用研发项目,实现82%的关键技术指标(表1)。制造创新所领导的劳动力发展工作取得了极大进步,包括教育工作者/培训师的指导和科学、技术、工程和数学(STEM)活动的发展。

表1 2016—2021年美国国家制造创新网络绩效指标值

度量类别	具体指标	计量单位	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
对美国创新生态系统的影响	有创新所会员协定的伙伴组织数目	会员总数/个	830	1291	1937	1920	2013	2320
	成员多样性	大型厂商数量（500人以上）	187	295	371	369	355	407
		小型制造商数量（500人以下）	361	549	858	805	895	1053
		学术成员人数（大学、社区学院等）	177	297	474	463	459	516
		其他实体数目（政府成员，政府实验室、非营利组织等）	105	150	244	283	304	344
财务杠杆	每个财政年度的共同投资总额	每个财政年度的费用分摊额和任何不属于基本联邦资金的联邦资金/百万美元	218.9	177.8	313.5	355	262	314
技术进展	积极研究及发展项目的数目及价值	每个财政年度正在进行的项目数量（每个财政年度已完成、启动和跨越的项目）/个数	191	273	476	561	534	708
		本财政年度创新所支出总额/百万美元	333.8	298.5	496.9	488	425	481
	每个财政年度关键项目技术目标的实现百分比	每个财政年度达到关键里程碑的百分比/%	82	79	82	80	79	82
发展先进的制造业劳动力	STEM活动	参加学院实习项目或培训的学生人数	23560	185425	200169	32951	55478	67115
		劳动力中完成证书、学徒或培训项目的人数	3386	4302	2630	6120	9284	14676
	教育/培训师参与	参加学院主导培训的教师或培训人员人数/个	1023	1299	2455	805	5411	5610

来源：给国会的报告（AMNPO，2016；2017；2018；2019；2021a；2021b；2022）。

4 结论与建议

通过用公共价值创造分析框架研究美国国家制造创新网络中的政府作用发现，在政府支持国家制造创新网络建设中，统筹考虑了研发联盟建立的广义公共价值、合法性与政治支持，以及行动能力3个方面，超越了新公共管理范式，是一种公共治理的集体主义范式。在这种范式引领下，以制造业创新生态系统的建立为目标，通过建立“死亡之谷”之上的中间组织，采取商业化运作模式，形成稳定可靠的行动能力。

本文从政府公共价值创造角度系统剖析了政府支持研发联盟的作用机制：在研发联盟设计阶段，政府要以公共价值为导向，填补技术创新流程中间投资不足的地带，这是政府的第一重角色；在研发联盟设立阶段，需要使新组织获得法律上、政治上、空间上、资金上的支持，这是政府第二重角色；在研发联盟实际效用方面，政府倡导形成具有

鲜明技术特色的不同公私伙伴关系，并采用商业化实体组织治理模式，以不同主体需求为依据并开发多线条业务，建立其研发合作行动能力，这是政府的第三重角色。

政府在促进研发联盟建设中所扮演的三重角色是由创新生态系统中政府与市场关系属性决定的，具有普遍意义上的适用性。一方面，市场经济机制通常以短期利益为导向，依靠市场力量无法建立先进制造产业公地；另一方面，单部门政府投资具有碎片化特征，不能形成支持产业公地的规模效应。因而，政府不仅需要引导私人投资于产业公地，而且需要对公共资源进行宏观战略性配置，通过打造先进制造这个核心，支持制造业创新生态系统的建立与繁荣发展。

基于以上分析发现，当前我国制造业研发合作还有持续改进的空间。虽然中国也建立了系列先进制造研发合作中心，取得了很大进展。但在研发合作上还存在改进空间，各个创新主体的合作效能还可从整体使命方向的凝聚上、公共支持力度上、行动能力塑造上进一步提高，进一步促进研发合作以解决关键技术难题。政府要创立制造创新对接的外部框架条件，在结成不同技术领域内公私伙伴关系上努力，以先进制造的发展带动制造业创新生态系统的繁荣。

首先，以产业价值带动公共价值，凝聚多部门、多元、多层次异质主体之间的合作动力。对于政府而言，要把政府不同部门以及不同层级政府间的不同公共使命联合起来，形成公共部门之间、上下级政府之间的最大合力。在公私合作方面，以产业需求为根本驱动力，寻找公私合作的最大公约数。建立多层次目标体系，凝聚公共部门使命与产业目标，利用好公共研发力量与产业投资动力。

其次，构建整体联动网络治理结构，提高政治支持和财政支持力度。建立国家协调机制，实现以技术带动研发联盟的建立、以研发联盟盘活区域经济、以区域经济发展助力国家经济繁荣。为此，在资金投入方面要加大力度，以撬动更多的产业投资和地方投资。

最后，实施利益相关者价值导向的商业化模式，拓展研发联盟的实际行动能力。明确研发联盟组织定位，为不同利益相关者（政府、产业界、学术界和其他方面）带来独特的价值，以研发带动行业创新生态系统的建立。研发联盟采取由具有公共属性的行业组织作为牵头机构，采取内部团队管理与成员参与的治理委员会双层治理形式，以技术领导力促合作，并保证其灵活性和均衡性。这种内部组织结构能使多元异质主体之间朝着共同的目标有效合作，真正解决产业共性问题。

综上所述，公共管理者在研发联盟治理方面，应积极从新公共管理理念转向集体协作理念，以公私伙伴关系的形式促成研发联盟的设计、形成与治理。这种协作不仅具有产业价值，而且具有更广泛的公共价值。

参考文献（References）

[1] 习近平. 在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N]. 人民日报: 2022-10-16(001).

[2] Sakakibara M. Heterogeneity of firm capabilities and cooperative research and development: An empirical examination of motives[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(S1): 143-164.

[3] Michael L K. An analysis of cooperative research and development[J]. The RAND Journal of Economics, 1986, 17(4): 527-543.

[4] Sakakibara M. Evaluating government-sponsored R&D consortia in Japan: Who benefits and how?[J]. Research Policy, 1997, 26(4/5): 447-473.

[5] 李维维, 于贵芳, 温珂. 关键核心技术攻关中的政府角色: 学习型创新网络形成与发展的动态视角: 美、日半导体产业研发联盟的比较案例分析及对我国的启示[J]. 中国软科学, 2021(12): 50-60.

[6] 王腾, 关忠诚, 郑海军. 政府干预下的创新联盟协同行为演化博弈分析: 基于联盟分类视角[J]. 技术经济, 2023, 42(3): 102-113.

[7] 姜子莹, 封凯栋, 陈俊廷. 创新经济转型中政府与市场的动态关系: 以半导体产业的创新融资为例[J]. 中国软科学, 2023(7): 66-75.

[8] 张恒梅. 当前中国先进制造业提升技术创新能力的路径研究: 基于美国制造业创新网络计划的影响与启示[J]. 科学管理研究, 2015, 33(1): 52-55.

[9] 张华胜. 美国国家制造业创新网络建设及管理模式[J]. 全球科技经济瞭望, 2019, 34(1): 15-25.

[10] 国务院发展研究中心“激发创新主体的活力”课题组, 马骏, 张文魁, 等. 美国制造业创新中心的运作模式与启示[J]. 发展研究, 2017(2): 4-7.

[11] 甄炳禧. 智能制造与国家创新体系: 美国发展先进制造业的举措及启示[J]. 人民论坛·学术前沿, 2015(11): 27-39.

[12] 李瑞, 梁正. 发展型网络国家何以跨越科技成果转化的 “死亡之谷”: 美国先进制造产业联盟解读[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(23): 1-9.

[13] 贾根良, 楚珊珊. 中国制造愿景与美国制造业创新中的政府干预[J]. 政治经济学评论, 2019, 10(4): 88-107.

[14] Moore M H. Creating public value: strategic management in government[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995.

[15] Moore M H. Managing for value: Organizational strategy in for-profit, nonprofit, and governmental organizations[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2000, 29(S1): 183-204.

[16] National Research Council. National Research Council Rising to the Challenge: U. S. Innovation Policy for the Global Economy[M]. Washington, DC: The National Academies Press. 2012.

[17] Executive Office of the President, National Science and Technology Council, Advanced Manufacturing National Program Office. National network for manufacturing innovation program: Strategic plan[R/OL]. (2016-02-15) [2022-04-15]. https://www. manufacturingusa. com/sites/manufacturingusa. com/files/docs/resource/2015-NNMI-Strategic-Plan.pdf.

[18] Congressional Research Service. Manufacturing USA: Advanced manufacturing institutes and network[R/OL]. (2022-10-3) [2023-04-15] https://crsreports. congress. gov.

[19] AMNPO. National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) program annual report[R/OL]. (2016-02-15) [2023-04-15]. https://www. manufacturing. gov/sites/default/files/2018-01/2015-nnmi-annual-report.pdf

[20] AMNPO. Manufacturing USA annual report 2016[R/OL]. (2017-11-29) [2023-04-15]. https://www. manufacturingusa. com/sites/manufacturingusa. com/files/Manufacturing% 20USA-Annual% 20Report-FY% 202016-web. pdf.

[21] AMNPO. Manufacturing USA annual report: Fiscal year 2017[R/OL]. (2018-01-12) [2023-04-15]. https://doi. org/10.6028/NIST.AMS.600-3.

[22] MFGUSA. Report to Congress: Fiscal Year 2019[R/OL]. (2021-01-12) [2023-04-15]. https://www. manufacturingusa.com/reports/report-congress-fiscal-year-2019.

[23] MFG USA. Report to congress: Fiscal year 2020[R/OL]. (2021-08-31)[2023-04-15]. https://www. manufacturingusa. com/reports/mfg-usa-report-congress-fiscal-year-2020.

[24] MFG USA. Report to congress: Fiscal year 2021[R/OL]. (2022-10-26)[2023-04-15]. https://www. manufacturingusa. com/reports/mfg-usa-report-congress-fiscal-year-2021.

How do R&D alliances create public value: Based on the analysis of the American manufacturing innovation network

YANG Jia[1,2], YANG Guoliang[1,2]

1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100149, China

Abstract An examination of the role of the government and its organizational mechanism in the process of collaboration between the public and private sectors will help to improve the understanding of the logic and operation of R&D cooperation between government organizations and the private sector in China, and create greater public value. The Government-supported R&D Alliances is a public value creation organization centered on public-private partnership, that is, the formation of collaborative forces within the public sector and between the private sector to accomplish tasks centered on R&D .In order to explore a government role to R&D cooperation and actively deal with the relationship between government and market, this paper takes the Manufacturing Innovation Institutes network - R&D alliance ensemble as the research object, based on the government-market relationship theory and public value creation theory. This paper analyzes the public value creation mechanism of the American manufacturing innovation network from the perspectives of public value mission positioning, legitimacy and political support, and action capacity shaping. The American Manufacturing Innovation network is committed to promoting the rationality of the value mission of science and technology decision-making, the legitimacy of organizational politics and the overall shaping of action ability. It provides a different perspective for the overall system of manufacturing innovation ecosystem. This method will create a leading, exemplary and extensive public value for the country.

Keywords collaboration network; manufacturing innovation ecosystem; manufacturing USA

（责任编辑　王微）